

2.17 解答： 这里继续采用上一题中的 Green 函数约定

(a) 先说明为什么沿着第三个方向积分三维 Green 函数可以得到二维 Green 函数。记

$$\boldsymbol{\rho} = (x, y), \quad \boldsymbol{\rho}' = (x', y'),$$

并令

$$s = |\boldsymbol{\rho} - \boldsymbol{\rho}'| = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2}.$$

在本题采用的规范下，三维自由空间 Green 函数应取为

$$G_3(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi R} = \frac{1}{4\pi \sqrt{s^2 + (z - z')^2}},$$

它满足

$$\nabla_3^2 G_3 = -\delta(x - x')\delta(y - y')\delta(z - z').$$

若从题目中的 $1/R$ 出发，则最后需要整体除以 4π 。

令

$$\zeta = z' - z.$$

定义截断积分

$$G_Z^{(2)}(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\rho}') = \int_{-Z}^Z G_3 \, d\zeta = \frac{1}{4\pi} \int_{-Z}^Z \frac{d\zeta}{\sqrt{s^2 + \zeta^2}}.$$

由于

$$\nabla_3^2 = \nabla_\perp^2 + \frac{\partial^2}{\partial \zeta^2},$$

所以

$$\left(\nabla_\perp^2 + \frac{\partial^2}{\partial \zeta^2} \right) G_3 = -\delta(x - x')\delta(y - y')\delta(\zeta).$$

于是

$$\begin{aligned} \nabla_\perp^2 G_Z^{(2)} &= \int_{-Z}^Z \nabla_\perp^2 G_3 \, d\zeta \\ &= -\delta(x - x')\delta(y - y') \int_{-Z}^Z \delta(\zeta) \, d\zeta - \int_{-Z}^Z \frac{\partial^2 G_3}{\partial \zeta^2} \, d\zeta. \end{aligned}$$

第一项给出

$$-\delta(x - x')\delta(y - y'),$$

而第二项是边界项：

$$\int_{-Z}^Z \frac{\partial^2 G_3}{\partial \zeta^2} \, d\zeta = \frac{\partial G_3}{\partial \zeta} \Big|_{\zeta=Z} - \frac{\partial G_3}{\partial \zeta} \Big|_{\zeta=-Z}.$$

又因为

$$\frac{\partial G_3}{\partial \zeta} = -\frac{1}{4\pi} \frac{\zeta}{(s^2 + \zeta^2)^{3/2}},$$

所以

$$\left. \frac{\partial G_3}{\partial \zeta} \right|_{\zeta=Z} - \left. \frac{\partial G_3}{\partial \zeta} \right|_{\zeta=-Z} = -\frac{1}{4\pi} \frac{2Z}{(s^2 + Z^2)^{3/2}}.$$

当 $Z \rightarrow \infty$ 时, 这一项趋于零。因此

$$\lim_{Z \rightarrow \infty} \nabla_{\perp}^2 G_Z^{(2)} = -\delta(x - x')\delta(y - y').$$

这就证明了

$$G^{(2)}(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\rho}') = \lim_{Z \rightarrow \infty} G_Z^{(2)}(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\rho}')$$

确实是二维自由空间 Green 函数。

从物理角度看, 三维 Green 函数 $1/(4\pi R)$ 是单位点源的势。沿 z 方向把这样的点源连续均匀排列起来, 就得到一条无限长的均匀线源。这个电荷分布沿 z 方向平移不变, 因此势只依赖于横向距离 s , 不再依赖于 z 。在横截面上, 这条无限长线源看起来就是二维中的一个点源, 因此它对应的势应满足

$$\nabla_{\perp}^2 G^{(2)} = -\delta^{(2)}(\boldsymbol{\rho} - \boldsymbol{\rho}').$$

下面计算这个积分。由

$$G_Z^{(2)} = \frac{1}{4\pi} \int_{-Z}^Z \frac{d\zeta}{\sqrt{s^2 + \zeta^2}},$$

可得

$$G_Z^{(2)} = \frac{1}{4\pi} \ln \left(\zeta + \sqrt{\zeta^2 + s^2} \right) \Big|_{-Z}^Z.$$

也可以写为

$$G_Z^{(2)} = \frac{1}{2\pi} \sinh^{-1} \frac{Z}{s} = \frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{Z + \sqrt{Z^2 + s^2}}{s} \right).$$

当 Z 很大时,

$$G_Z^{(2)} \simeq \frac{1}{2\pi} \ln \frac{2Z}{s} = \frac{1}{2\pi} \ln(2Z) - \frac{1}{2\pi} \ln s.$$

第一项只是与场点无关的常数, 可以略去。因此

$$G^{(2)}(x, y; x', y') = -\frac{1}{2\pi} \ln s = -\frac{1}{4\pi} \ln s^2.$$

即

$$G^{(2)}(x, y; x', y') = -\frac{1}{4\pi} \ln [(x - x')^2 + (y - y')^2].$$

在极坐标中,

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \phi, & y &= \rho \sin \phi, \\ x' &= \rho' \cos \phi', & y' &= \rho' \sin \phi', \end{aligned}$$

所以

$$s^2 = \rho^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho' \cos(\phi - \phi').$$

因此

$$G^{(2)}(\rho, \phi; \rho', \phi') = -\frac{1}{4\pi} \ln [\rho^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho' \cos(\phi - \phi')].$$

(b) 由于自由空间 Green 函数只依赖于角差

$$\phi - \phi',$$

可以对角变量作 Fourier 展开:

$$G(\rho, \phi; \rho', \phi') = \frac{1}{2\pi} \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{im(\phi-\phi')} g_m(\rho, \rho').$$

二维极坐标中的 Laplace 算子为

$$\nabla'^2 = \frac{1}{\rho'} \frac{\partial}{\partial \rho'} \left(\rho' \frac{\partial}{\partial \rho'} \right) + \frac{1}{\rho'^2} \frac{\partial^2}{\partial \phi'^2}.$$

另一方面,

$$\delta^{(2)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{1}{\rho} \delta(\rho - \rho') \delta(\phi - \phi'),$$

并且

$$\delta(\phi - \phi') = \frac{1}{2\pi} \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{im(\phi-\phi')}.$$

将 Fourier 展开代入

$$\nabla'^2 G = -\delta^{(2)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

中, 并比较每一个 m 模, 得到径向 Green 函数满足

$$\frac{1}{\rho'} \frac{d}{d\rho'} \left(\rho' \frac{dg_m}{d\rho'} \right) - \frac{m^2}{\rho'^2} g_m = -\frac{\delta(\rho - \rho')}{\rho}.$$

先考虑 $m \neq 0$ 。在 $\rho' \neq \rho$ 的区域, 方程右边为零, 所以

$$\frac{1}{\rho'} \frac{d}{d\rho'} \left(\rho' \frac{dg_m}{d\rho'} \right) - \frac{m^2}{\rho'^2} g_m = 0.$$

其两个独立解为

$$\rho'^{|m|}, \quad \rho'^{-|m|}.$$

为了使解在原点有限, 并且在无穷远处不发散, 取

$$g_m(\rho, \rho') = \begin{cases} A\rho'^{|m|}, & \rho' < \rho, \\ B\rho'^{-|m|}, & \rho' > \rho. \end{cases}$$

在 $\rho' = \rho$ 处, g_m 连续, 因此

$$A\rho^{|m|} = B\rho^{-|m|}.$$

记这个共同值为 $g_m(\rho, \rho)$ 。

将径向方程乘以 ρ' ，并在 $\rho - \epsilon < \rho' < \rho + \epsilon$ 上积分，得导数跃变条件

$$\left[\rho' \frac{dg_m}{d\rho'} \right]_{\rho-0}^{\rho+0} = -1.$$

而在 $\rho' < \rho$ 一侧，

$$\rho' \frac{dg_m}{d\rho'} \Big|_{\rho-0} = |m| g_m(\rho, \rho),$$

在 $\rho' > \rho$ 一侧，

$$\rho' \frac{dg_m}{d\rho'} \Big|_{\rho+0} = -|m| g_m(\rho, \rho).$$

因此

$$-2|m| g_m(\rho, \rho) = -1,$$

即

$$g_m(\rho, \rho) = \frac{1}{2|m|}.$$

于是

$$g_m(\rho, \rho') = \frac{1}{2|m|} \left(\frac{\rho_{<}}{\rho_{>}} \right)^{|m|}, \quad m \neq 0,$$

其中

$$\rho_{<} = \min(\rho, \rho'), \quad \rho_{>} = \max(\rho, \rho').$$

对于 $m = 0$ ，径向方程为

$$\frac{1}{\rho'} \frac{d}{d\rho'} \left(\rho' \frac{dg_0}{d\rho'} \right) = -\frac{\delta(\rho - \rho')}{\rho}.$$

在 $\rho' \neq \rho$ 处，齐次解为

$$g_0 = C_1 + C_2 \ln \rho'.$$

为了使原点处不发散， $\rho' < \rho$ 区域中不能有 $\ln \rho'$ 项；在 $\rho' > \rho$ 区域中保留对数项。由导数跃变条件

$$\left[\rho' \frac{dg_0}{d\rho'} \right]_{\rho-0}^{\rho+0} = -1$$

可得

$$g_0(\rho, \rho') = -\ln \rho_{>} + C,$$

其中 C 是无关紧要的常数。

因此

$$G = \frac{1}{2\pi} g_0 + \frac{1}{2\pi} \sum_{m \neq 0} e^{im(\phi - \phi')} g_m.$$

代入 g_0 和 g_m , 略去常数项, 得

$$G = -\frac{1}{2\pi} \ln \rho_{>} + \frac{1}{4\pi} \sum_{m \neq 0} \frac{1}{|m|} \left(\frac{\rho_{\leq}}{\rho_{>}} \right)^{|m|} e^{im(\phi - \phi')}.$$

把正负 m 合并, 得到

$$G = -\frac{1}{2\pi} \ln \rho_{>} + \frac{1}{2\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} \left(\frac{\rho_{\leq}}{\rho_{>}} \right)^m \cos m(\phi - \phi').$$

另一方面有恒等式

$$-\ln(1 - 2t \cos \theta + t^2) = 2 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{t^m}{m} \cos m\theta, \quad |t| < 1.$$

令

$$t = \frac{\rho_{\leq}}{\rho_{>}}, \quad \theta = \phi - \phi',$$

便得

$$G = -\frac{1}{2\pi} \ln \rho_{>} - \frac{1}{4\pi} \ln \left[1 - 2 \frac{\rho_{\leq}}{\rho_{>}} \cos(\phi - \phi') + \left(\frac{\rho_{\leq}}{\rho_{>}} \right)^2 \right].$$

合并对数,

$$G = -\frac{1}{4\pi} \ln [\rho_{>}^2 - 2\rho_{<}\rho_{>} \cos(\phi - \phi') + \rho_{<}^2].$$

由于

$$\rho_{>}^2 + \rho_{<}^2 = \rho^2 + \rho'^2, \quad \rho_{<}\rho_{>} = \rho\rho',$$

所以

$$G = -\frac{1}{4\pi} \ln [\rho^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho' \cos(\phi - \phi')],$$

这正是(a)中得到的二维自由空间 Green 函数。